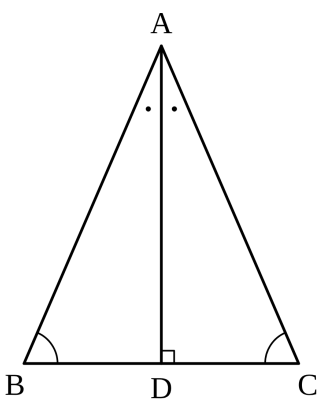
01 이등변삼각형이 되는 조건 증명

다음은 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 보여주는 과정이다. 빈 칸에 들어갈 내용이 바르게 짝지어지지 않은 것을 고르면?

〈조 건〉

$\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하자. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서 $\angle B = \angle C$, (가) ····· (ㄱ) 이다. 이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 (나) 이므로 $\angle ADB = \angle ADC$ ····· (ㄴ) 이고, (다) 는 공통 ····· (ㄷ) 이다. 따라서 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 의하여 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (라) 이므로 (마) 이다. 즉, 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

[5.00점*]



① (가) $\angle BAD = \angle CAD$ ② (나) $180°$

③ (다) $\overline{AD}$ ④ (라) SAS합동

02 이등변삼각형의 성질

이등변삼각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.

② 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

③ 이등변삼각형의 외심은 한 밑각의 이등분선 위에 있다.

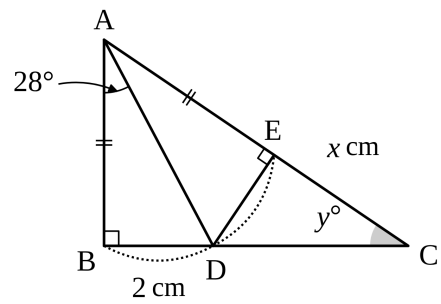
④ 이등변삼각형의 내심은 밑변의 수직이등분선 위에 있다.

⑤ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

03 RHS 합동

다음 그림에서 $x + y$의 값은?

[5.00점*]

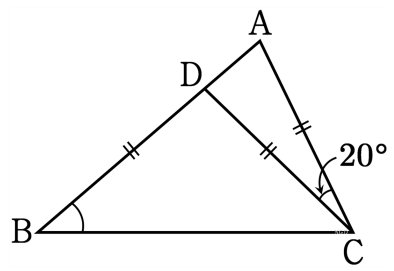


① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

04 연속된 이등변삼각형

$\triangle ABC$에서 변 AB 위의 점 D에 대하여 $\angle ACD = 20°$이고, $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[5.00점*]



① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

05 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고르고 합동 조건을 각각 쓰시오.

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

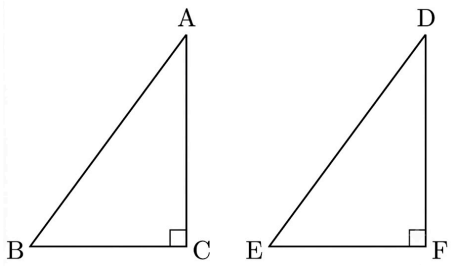
ㄴ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄷ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

ㄹ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$

ㅁ. $\angle B = \angle E$, $\angle A = \angle D$

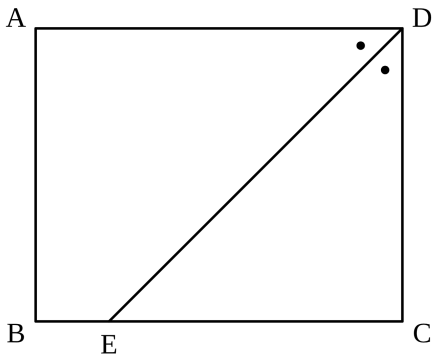
[5.00점*]



06 직각이등변삼각형

직사각형 $ABCD$에서 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AD} : \overline{AB} = 5 : 4$이고, $\square ABCD = 60\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 16cm^2 ② 20cm^2 ③ 24cm^2 ④ 28cm^2 ⑤ 32cm^2

07 RHS 합동 증명

다음은 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 합동임을 수학적으로 설명하는 과정이다. 빈칸 ㉮, ㉯, ㉰에 들어갈 내용을 〈보기〉에서 차례로 옳게 고른 것은?

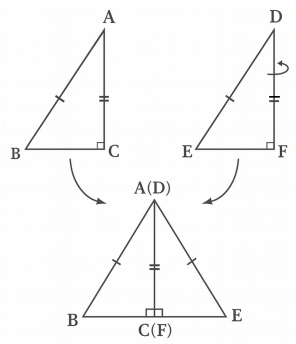
위의 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle C = \angle F = 90°$, $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$라고 하자. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에서 $\angle C = \angle F = 90°$ ····· ① $\triangle DEF$를 뒤집어 $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$가 맞닿도록 놓으면 $\angle ACB + \angle DFE = 90° + 90° = 180°$ 이므로, 세 점 B, $C(F)$, E는 한 직선 위에 있게 된다. 이때, ㉮ ····· ②

즉, $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로, ㉯ ····· ③

①, ②, ③에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (㉰ 합동)

〈보기〉 ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$ ㄴ. $\angle B = \angle E$ ㄷ. $\angle BAC = \angle EDF$ ㄹ. RHS ㅁ. RHA

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄱ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄱ, ㅁ

08 직각삼각형의 합동 조건

$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 $\angle C = \angle F = 90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$가 되는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

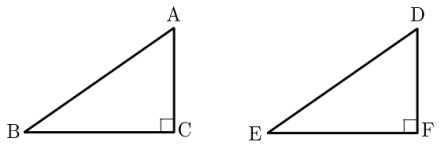
ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄴ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$

ㄷ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$

ㄹ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

[5.00점*]



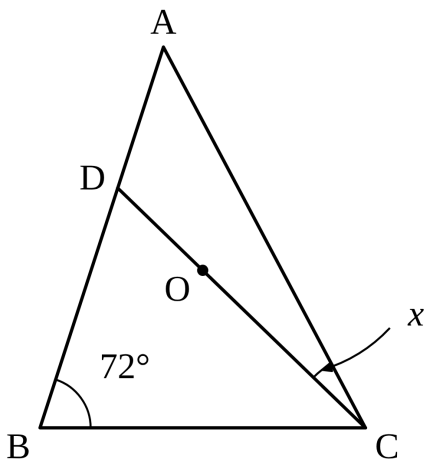
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

09 외심과 중심각

$\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$는 외심 O를 지난다. $\angle B = 72^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]



① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

10 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈 보기 〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{OE} = \overline{OF}$

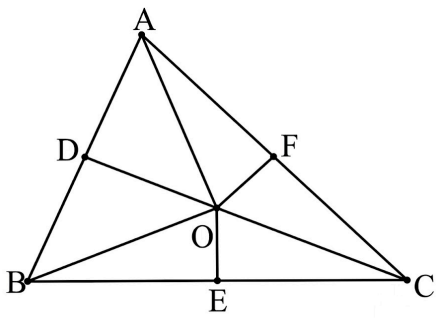
ㄴ. $\angle AOF = \angle COF$

ㄷ. $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO}$

ㄹ. $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{AB} \perp \overline{OD}$

ㅁ. $\triangle OCE \equiv \triangle OCF$

[5.00점*]



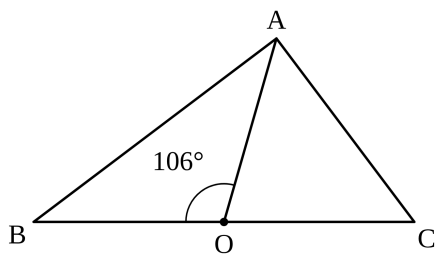
① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. $\angle AOB = 106^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?

[5.00점*]

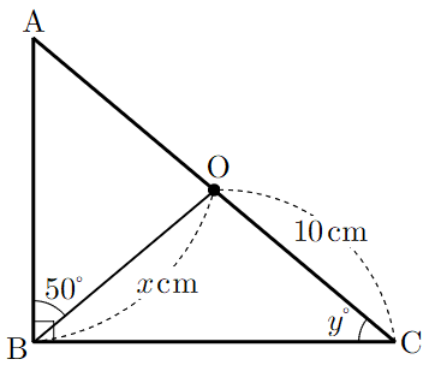


① 51° ② 52° ③ 53° ④ 54° ⑤ 55°

12 직각삼각형의 외심

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이고, $\overline{OC} = 10\text{cm}$, $\angle ABO = 50^\circ$이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름을 $r\text{cm}$라 할 때, $x + y + r$의 값은?

[5.00점*]

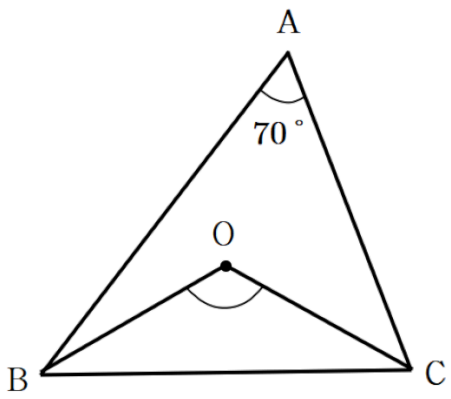


① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

13 외심과 중심각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[5.00점*]

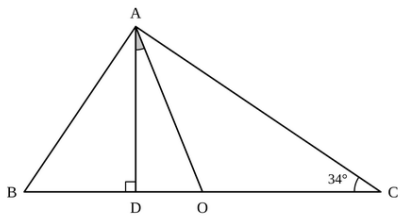


① $105°$ ② $110°$ ③ $125°$ ④ $130°$ ⑤ $140°$

14 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O가 변 BC 위에 있다. 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle C = 34°$일 때 $\angle OAD$의 크기는?

[5.00점*]

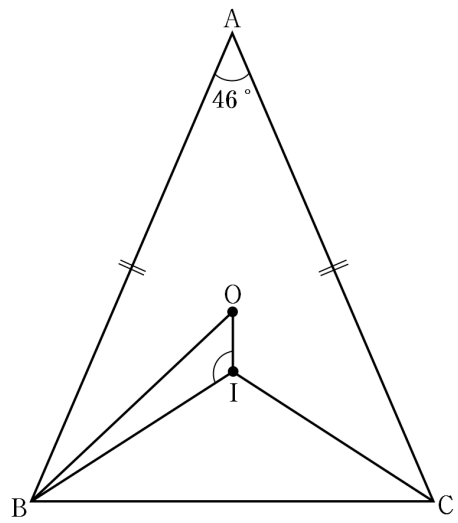


① $22°$ ② $23°$ ③ $24°$ ④ $25°$ ⑤ $26°$

15 외심과 내심

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A = 46°$이고, $\triangle ABC$의 외심과 내심을 각각 O와 I라고 할 때, $\angle BIO$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.

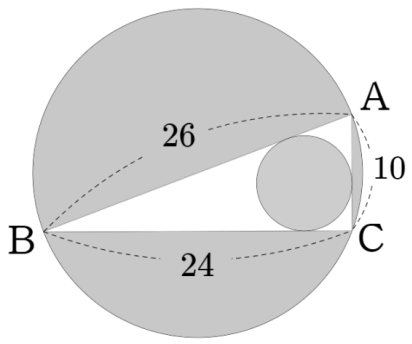
[5.00점*]



16 외접원과 내접원의 넓이

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC와 $\triangle ABC$의 외접원, 내접원으로 이루어진 도형이다. $\overline{AB} = 26$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AC} = 10$일 때, 어두운 부분의 넓이는?

[5.00점*]



① $153\pi - 120$ ② $177\pi - 120$ ③ $177\pi - 240$

④ $185\pi - 120$ ⑤ $185\pi - 240$

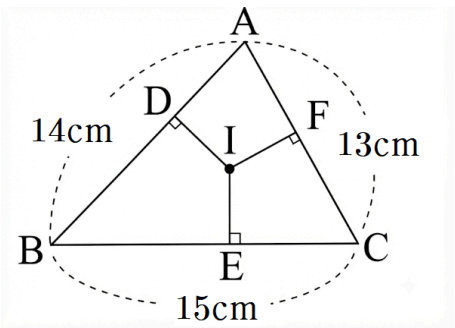
17 내접원과 접선의 길이

$\overline{AB}=14\text{cm}$, $\overline{BC}=15\text{cm}$, $\overline{CA}=13\text{cm}$인 $\triangle ABC$의 내심을 I라고 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

(2) 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH}$의 길이는 $\frac{56}{5}\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 내접원의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

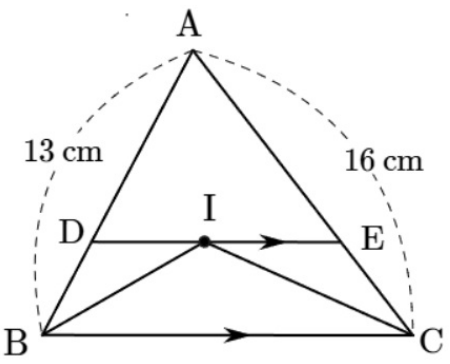
[5.00점*]



18 내심과 평행선

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레는?

[5.00점*]

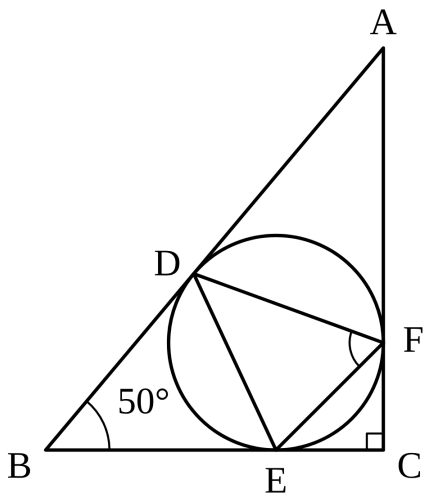


① 25cm ② 26cm ③ 27cm ④ 28cm ⑤ 29cm

19 내접원과 접선

$\triangle ABC$에서 $\angle C=90^\circ$, $\angle B=50^\circ$이고, 점 D, E, F는 $\triangle ABC$의 내접원의 접점일 때, $\angle DFE$의 크기는?

[5.00점*]

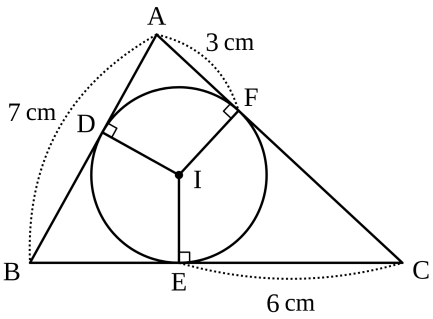


① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

20 내접원과 접선의 길이

그림의 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{AF}=3\text{cm}$, $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{EC}=6\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]



① 20cm ② 22cm ③ 24cm ④ 26cm ⑤ 29cm